Laboratorium 10 - Firebase i chmura

W tym labie zobaczysz, jak podłączyć aplikację Flutter do **Firebase** i korzystać z bazy danych w chmurze (Cloud Firestore). Dzięki temu aplikacja będzie mogła **zapisywać i pobierać dane w czasie rzeczywistym**.

---

1. Konfiguarcja Firebase

1. Wejdź na https://console.firebase.google.com i utwórz nowy projekt. (polecam zrobić sobie osobne konto na Google, żeby nie zaśmiecać swojego)
2. Wybierz typ projektu `Flutter` i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją upewniając się, że mamy zainstalowane:
   - Firebase CLI i FlutterFire Cli:

     ```
     npm install -g firebase-tools
     dart pub global activate flutterfire_cli
     ```

     - Upewnij się, że katalog ~/.pub-cache/bin jest w zmiennej PATH.
4. Następnie zaloguj się do Firebase ➜ `firebase login`
5. W projekcie fluttera uruchom ➜ `flutterfire configure`:
   - wybierz projekt Firebase z konsoli,
   - zaznacz platformy (Android, iOS, Web, macOS jeśli chcesz),
   - narzędzie automatycznie doda pliki konfiguracyjne i wygeneruje `lib/firebase_options.dart`.
6. Uruchom:

   ```
   flutter pub add firebase_core cloud_firestore
   ```

---

2. Zapisywanie danych w Firestore

W dowolnym miejscu aplikacji możesz dodać nowy dokument do kolekcji:

```
final db = FirebaseFirestore.instance;
```

```
ElevatedButton(
  onPressed: () {
    db.collection('notes').add({
      'text': 'Moja pierwsza notatka',
      'createdAt': DateTime.now(),
    });
  },
  child: const Text('Dodaj notatkę'),
)
```

👉 `collection('notes')` – wybiera kolekcję w Firestore.

👉 `add({...})` – dodaje nowy dokument z losowym ID.

---

3. Odczytywanie danych w czasie rzeczywistym

Firestore pozwala słuchać na żywo zmian w kolekcji:

```
StreamBuilder(
  stream: db.collection('notes').orderBy('createdAt').snapshots(),
  builder: (context, snapshot) {
    if (!snapshot.hasData) return const CircularProgressIndicator();
    final docs = snapshot.data!.docs;
    return ListView.builder(
      itemCount: docs.length,
      itemBuilder: (context, i) {
        return ListTile(
          title: Text(docs[i]['text']),
        );
      },
    );
  },
)
```

👉 StreamBuilder automatycznie odświeży widok, gdy ktoś doda lub zmieni notatkę.

---

4. Usuwanie dokumentu

Każdy dokument ma ID – można go użyć do usunięcia.

```
ListTile(
  title: Text(docs[i]['text']),
  trailing: IconButton(
    icon: const Icon(Icons.delete),
    onPressed: () {
      db.collection('notes').doc(docs[i].id).delete();
    },
  ),
)
```

👉 Wystarczy wywołać delete() na dokumencie, aby zniknął z bazy i listy.

Zadania praktyczne 💻

1. **Prosta lista notatek**

- Utwórz kolekcję notes w Firestore.
- Dodaj pole tekstowe (TextField) i przycisk „Dodaj notatkę”.
- Nowa notatka zapisuje się w chmurze i od razu pojawia się na liście.

2. **Usuwanie notatek**

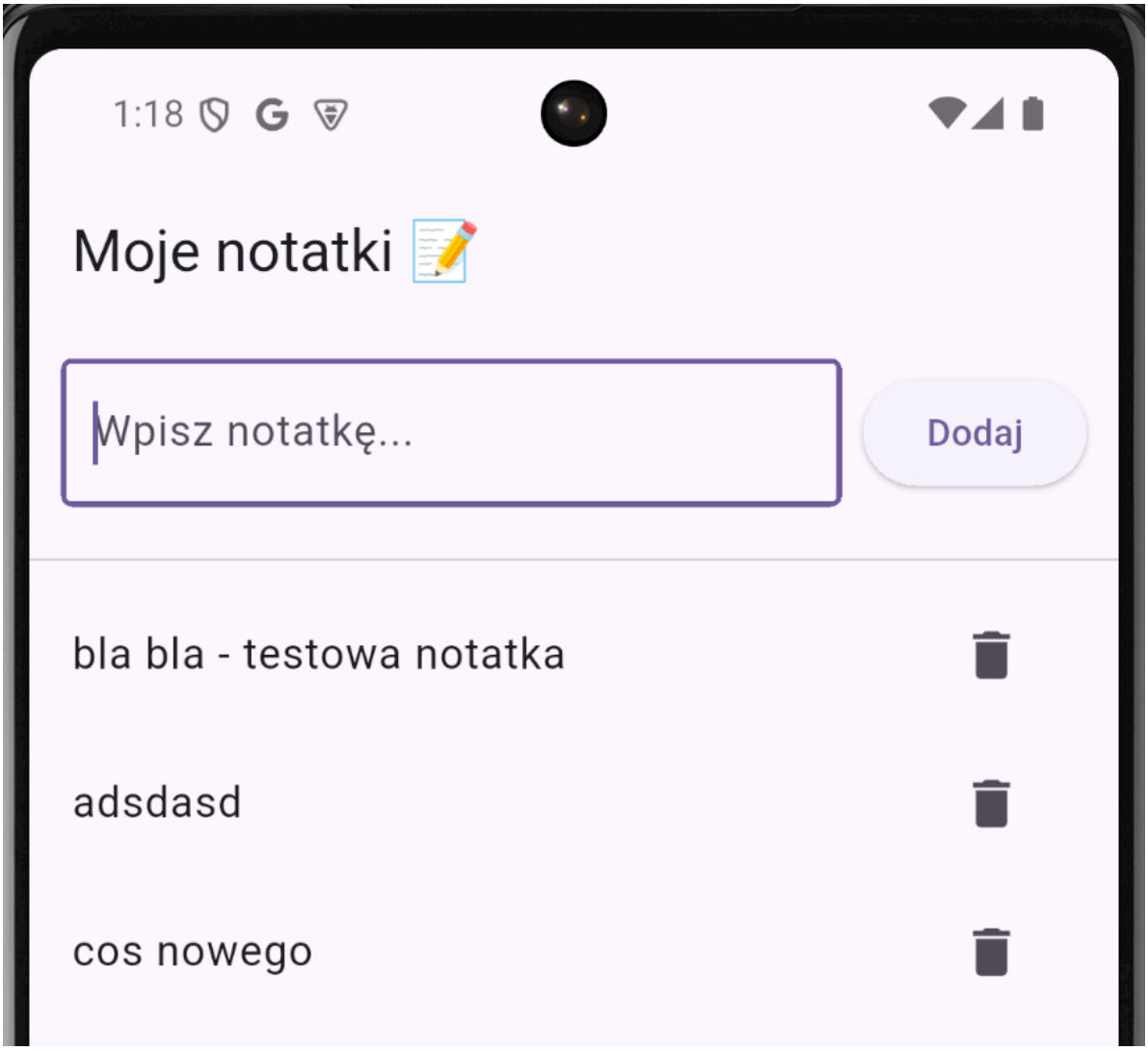
- Rozbuduj listę o przycisk kosza.
- Po kliknięciu usuń dokument z Firestore.

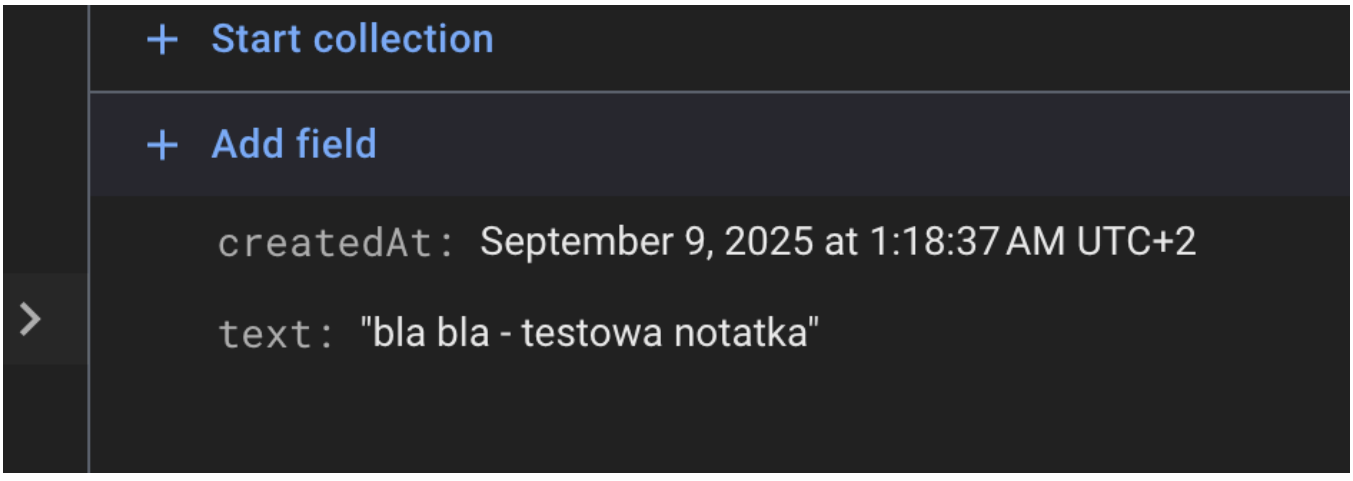
3. **Sortowanie**

- Wyświetlaj notatki posortowane od najnowszej do najstarszej (orderBy('createdAt', descending: true)).

🔴 **Jeśli ktoś wykonuje zadanie na komputerze uczelnianym, warto się potem wylogować za pomocą** `firebase logout`

Na zajęciach będzie sprawdzane połączenie - czy notatki poprawnie dodają się z mobilnych urządzeń do firebase (czy istnieje faktyczne połączenie mobile <—> baza danych firebase):





Przydatne linki 🔗

- **Firebase + Flutter Setup**: https://firebase.flutter.dev/docs/overview/
- **Cloud Firestore**: https://firebase.flutter.dev/docs/firestore/usage/
- **StreamBuilder**: https://api.flutter.dev/flutter/widgets/StreamBuilder-class.html